

COMPLÉMENTS SUR LA DÉRIVATION

SÉANCE 2 DÉRIVÉES SECONDES FONCTIONS CONVEXES ET CONCAVES

1. Dérivée seconde

A. Généralités

Définition

La dérivée seconde est la dérivée de la dérivée d'une fonction lorsqu'elle est définie, on dit aussi que la fonction est deux fois dérivable.

Notation

Si f est dérivable deux fois sur I , on notera la dérivée seconde f'' ou $f^{(2)}$.

De par sa définition, la dérivée seconde permet d'étudier l'évolution des taux de variations.

» Exemples

- La dérivée seconde du déplacement est la variation de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération.
- La dérivée seconde d'une fonction du second degré est une fonction constante.
- La dérivée seconde d'une fonction affine est la fonction nulle.

B. Exercices

Exercice 1

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 5x + 3$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{3x}{x-1}$

1. Calculer la dérivée seconde de f sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer la dérivée seconde de g sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{3x}$.

1. Calculer la dérivée première de f .
2. En déduire la dérivée seconde de f .

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(\sqrt{x^2 + 1})$.

1. Calculer la dérivée première de f .
2. En déduire l'expression de la dérivée seconde de f .

2. Fonctions convexes et concaves

A. Généralités

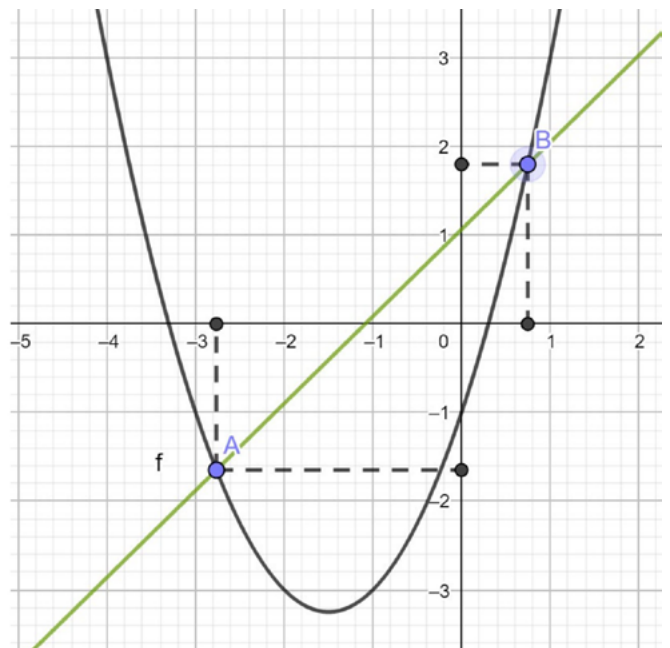
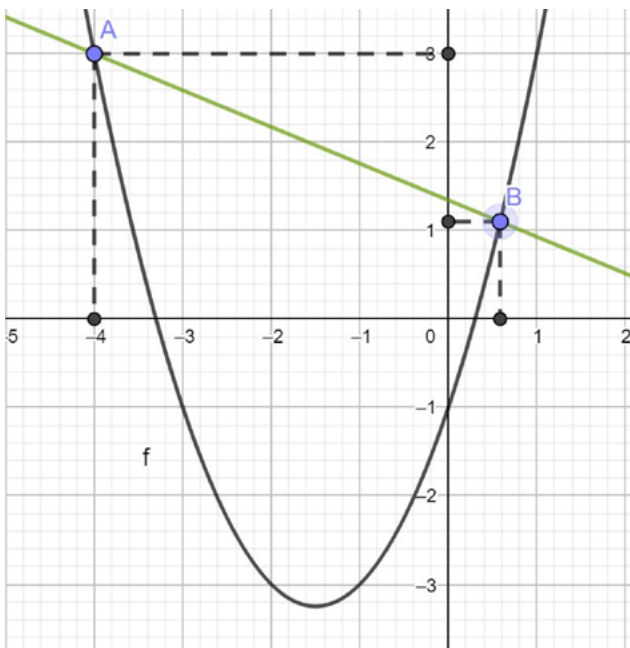
Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est convexe sur I si tout arc de sa courbe représentative est situé au-dessous de la corde qui le sous-tend.

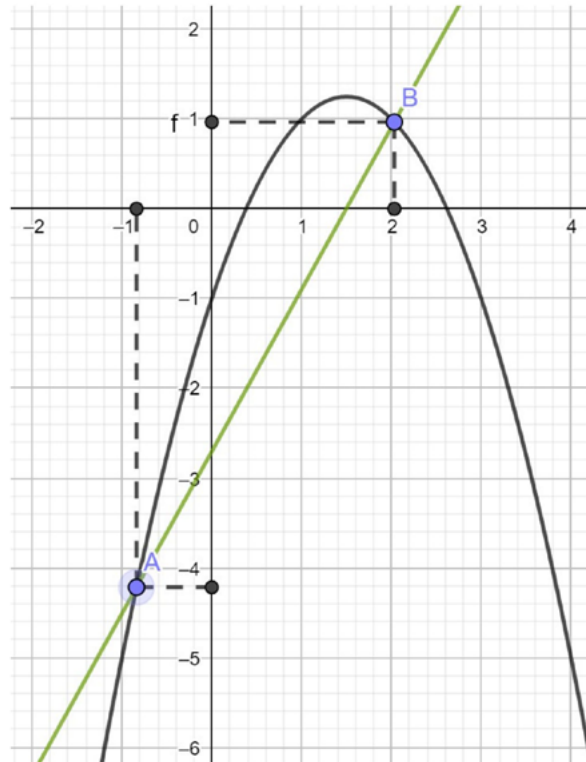
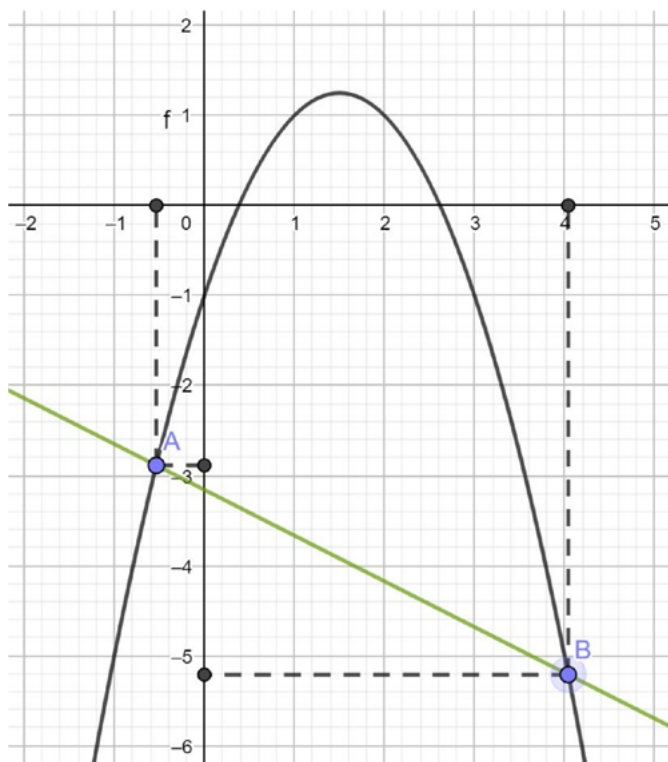
» Exemples

1. La courbe représentative de f est au-dessous de chacune de ses sécantes.



Définition : On dit que la fonction f est concave sur I si tout arc de sa courbe représentative est situé au-dessus de la corde qui le sous-tend.

2. La courbe représentative de f est au-dessus de chacune de ses sécantes.



Remarque : étudier la convexité d'une fonction, c'est dire sur quel intervalle celle-ci est convexe ou concave.



PROPRIÉTÉ

la fonction f est convexe sur I si et seulement si $-f$ est concave sur I .

Preuve :

La courbe représentative de $-f$ est obtenu par symétrie d'axe (Ox) .

D'après la définition d'une fonction convexe sur I , on sait que la courbe représentative de f est au-dessous de chacune de ses sécantes, c'est-à-dire que la courbe représentative de $-f$ est au-dessus de chacune de ses sécantes.

B. Exercices

Exercice 4

Existe-t-il des fonctions à la fois convexes et concaves sur un intervalle I ?

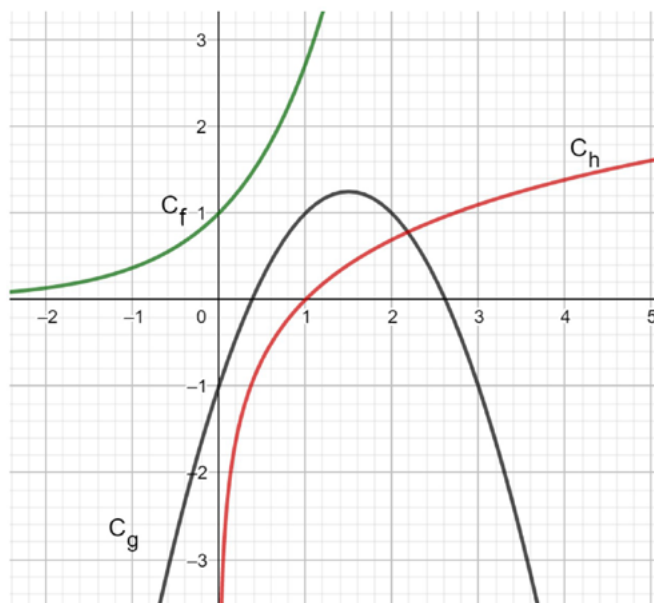
Exercice 5

On a tracé les courbes représentatives des fonctions f , g et h ci-contre.

Étudiez la convexité des fonctions f , g et h .

Remarque :

Jusqu'à présent, la convexité ou concavité d'une fonction dépendait de la représentation graphique, cela ne permet pas une étude rapide de la convexité d'une fonction.



3. Traduction algébrique de la convexité

A. Généralités



PROPRIÉTÉ (INÉGALITÉ DE JENSEN)

La fonction f est convexe sur I si et seulement si pour tous $k \in [0; 1]$ et a, b de I :

$$f(ka + (1-k)b) \leq kf(a) + (1-k)f(b).$$

Preuve :

Soient a et b deux éléments de I . Soient $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$ deux points de la courbe représentative de f . Notons par g la fonction affine dont la représentation graphique passe par A et B .

$$\text{On a alors } g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

f convexe sur I équivaut à dire que pour tous a et b de I tels que $a < b$, on ait $f(x) \leq g(x)$.

$$\text{Or } [a; b] = \{ka + (1-k)b, k \in [0; 1]\}.$$

Ceci équivaut donc à dire que $f(ka + (1-k)b) \leq g(ka + (1-k)b)$.

$$\text{Or } g(ka + (1-k)b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(ka + (1-k)b - a) + f(a) = kf(a) + (1-k)f(b). \text{ D'où le résultat !}$$

» Exemple

La fonction valeur absolue est convexe sur $\mathbb{R}$.

$$\text{En effet pour tout } k \text{ de } [0; 1] \text{ et tout } x, y \text{ réels, on a } |kx + (1-k)y| \leq |kx| + |(1-k)y| = k|x| + (1-k)|y|.$$

B. Exercice et premières conséquences

Exercice 6

Montrer que si f est convexe sur $[a; b]$ avec $f(a) = f(b)$ alors pour tout x réel de $[a; b]$, $f(x) \leq f(b)$.



PROPRIÉTÉ (CONSÉQUENCE DE LA PRÉCÉDENTE)

La fonction f est concave sur I si et seulement si pour tous $k \in [0; 1]$ et a, b de I :

$$f(ka + (1-k)b) \geq kf(a) + (1-k)f(b).$$

Preuve :

La fonction f est concave sur I signifie que $-f$ est convexe sur I , il suffit alors d'appliquer la propriété précédente.

4. Corrections et solutions des exercices

Exercice 1

1. f est une fonction polynôme du second degré, elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

On a $f'(x) = 2x + 5$. Cette dérivée est une fonction polynôme du premier degré, elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

On a alors $f''(x) = 2$.

2. g est une fonction quotient, elle est donc dérivable sur son domaine de définition $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\text{On a alors } g'(x) = \frac{3(x-1) - 3x}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}.$$

Cette dérivée est une fonction quotient qui est dérivable sur son domaine de définition $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

On a alors :

$$g''(x) = \frac{0 \cdot (x-1)^2 - (-3) \cdot (2(x-1))}{(x-1)^4} = \frac{6(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{6}{(x-1)^3}.$$

Exercice 2

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, on a alors par application de la formule $(e^u)' = u' e^u$,
 $f'(x) = 3e^{3x}$.
2. La dérivée de f est dérivable sur $\mathbb{R}$, on a alors, en réappliquant la formule précédente
 $f''(x) = 9e^{3x}$.

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\sin(\sqrt{x^2+1})$.

1. Calculer la dérivée première de f .
2. En déduire l'expression de la dérivée seconde de f .

Il s'agit d'appliquer le théorème de dérivation d'une fonction composée.

Posons : $g(x) = \sin x$ et $u(x) = \sqrt{x^2+1}$, on a alors pour tout réel x , $f(x) = g \circ u(x)$.

La fonction u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $u'(x) = (2x) \times \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

Alors : $f'(x) = u'(x) \times (g' \circ u)(x) = u'(x) \times g'[u(x)] = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \times \cos(\sqrt{x^2+1})$.

La fonction f' est dérivable comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$:

$f' = v \times w$ où $v(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ et $w(x) = \cos[u(x)]$.

On a :

$$\begin{aligned} v'(x) &= \frac{1 \times \sqrt{x^2+1} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\left(\sqrt{x^2+1}\right)^2} = \frac{\sqrt{x^2+1} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} \\ &= \frac{1}{x^2+1} \times \left(\sqrt{x^2+1} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} \right) \\ &= \frac{1}{x^2+1} \times \left(\frac{x^2+1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} \right) \\ &= \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} w'(x) &= u'(x) \times [-\sin(u(x))] \\ &= -\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \times \sin(\sqrt{x^2+1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Ainsi : } f''(x) &= \frac{v'(x) \times w(x) + v(x) \times w'(x)}{\left(x^2 + 1\right) \sqrt{x^2 + 1}} \\
&= \frac{1}{\left(x^2 + 1\right) \sqrt{x^2 + 1}} \times \cos\left(\sqrt{x^2 + 1}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \times \sin\left(\sqrt{x^2 + 1}\right) \\
&= \frac{1}{\left(x^2 + 1\right) \sqrt{x^2 + 1}} \times \cos\left(\sqrt{x^2 + 1}\right) - \frac{x^2}{x^2 + 1} \times \sin\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)
\end{aligned}$$

Exercice 4

Il faut que la courbe représentative de f soit à la fois au-dessus et au-dessous de chacune de ses sécantes, il faut donc que sa courbe représentative soit une droite, donc f doit être une fonction affine.

Exercice 5

La courbe représentative de la fonction f est au-dessous de chacune de ses sécantes, elle est donc convexe.

La courbe représentative de la fonction g est au-dessus de chacune de ses sécantes, elle est donc concave.

La courbe représentative de la fonction h est au-dessus de chacune de ses sécantes, elle est donc concave.

Exercice 6

Si x est dans l'intervalle $[a ; b]$, alors il existe k compris entre 0 et 1 pour lequel $x = ka + (1-k)b$. On a alors d'après la traduction algébrique de la convexité :

$$f(ka + (1-k)b) \leq kf(a) + (1-k)f(b).$$

C'est-à-dire $f(x) \leq kf(a) + (1-k)f(b) = kf(b) + (1-k)f(b) = f(b)$.

Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.

© Cned 2025

7MA06TE0725_Seance2

